

React·TypeScript를 주 무기로 프로덕션 제품을 만들어온 7년 차 엔지니어입니다. 최근에는 AI 캐릭터 챗의 LLM 스트리밍 런타임, 결제·구독 흐름, PageAgent 기반 운영 자동화를 다뤘습니다. 프론트엔드를 시작점으로 API 계약, LLM 응답, 정책 상태, 결제 실패 경로까지 연결해 기능을 끝까지 완성하는 방식으로 일합니다.

핵심 역량

- **AI 캐릭터 챗 · LLM UX** — 사용자 메시지 전송, assistant delta, complete, blocked/error, retryable failure를 분리한 스트리밍 상태 모델 구현. 재생성, 후보 버전 선택, 실패 후 재시도, 구조화 메시지 refetch까지 포함해 AI 챗 특유의 비동기 정합성을 다룸
- **Frontend-first full-stack ownership** — PM/policy 문서를 FE-facing spec으로 정리하고, 화면 정책·API 계약·상태 모델·테스트를 함께 설계. 문제 해결에 필요하면 LLM 실험, 백엔드 계약, 결제 흐름, 운영 도구까지 함께 봄
- **유료 B2C 제품 · 운영 자동화** — 결제·구독·권한 흐름에서 PG 오류, 진행 lock, 성공 후 사용자/구독 정보 갱신 등 매출과 직결된 실패 경로를 처리. PageAgent 기반 QA/CS 자동화에서는 LLM 결과와 실제 실행 근거를 분리하고 사람이 이어받을 수 있는 흐름을 설계

경력

Levvls — 프론트엔드 엔지니어 / AI Product Engineer

2025.07 - 현재

AI 챗, 생성형 UI, 브라우저 에이전트, 커머스/결제 영역을 제품 단위로 구현·운영.

AI 캐릭터 챗 프론트엔드 런타임 LLM 스트리밍

- Next.js App Router, TypeScript, TanStack Query, Zustand 기반 AI 캐릭터 챗 웹 프론트엔드 기반 구조 구현
- 진행 중 스트리밍 응답과 저장된 대화를 분리하고 전송·완료·실패·재생성 상태 머신으로 설계 — 중단·재시도가 잦은 LLM 응답 특성을 흡수
- 단일 진행(single-flight), stale refetch 무효화, stream completion 이후 구조화 메시지 재조회로 진행 중 응답과 서버 read model의 정합성 제어

커머스·결제 프론트엔드 Payment · subscription

- 상품 선택, checkout, 결제 결과, 결제 수단 변경, 구독 해지/재개 등 유료 서비스의 핵심 전환 흐름 구현
- KCP 결제창 연동, PG 오류 코드·메시지 노출, 결제 진행 lock, 성공 후 사용자/구독 정보 갱신 등 실패 경로를 사용자 행동으로 연결

PageAgent 기반 QA/CS 자동화 Browser Agent

- Alibaba PageAgent를 사내 QA/CS 자동화용 Chrome Extension으로 확장하고, LiteLLM 호환 endpoint·Claude 모델 설정·사내 네트워크 경로 통제 기준 정리
- QA/CS 담당자가 여러 시스템을 오가며 반복 확인하던 흐름을 브라우저 에이전트가 수행할 수 있도록 route/auth/checklist reference 주입
- AI가 조용히 실패하지 않도록 결과 확인, 실패 이유 노출, 사람이 이어받을 수 있는 운영 흐름을 함께 설계

React · Next.js · TypeScript · TanStack Query · Zustand · SSE · Jest · Playwright · Storybook · LLM API · Browser Agent · Chrome Extension · Sentry · Amplitude · ChannelTalk

RIDI Corp. — 프론트엔드 개발자

2022.05 - 2025.07

MAU 213만 규모 콘텐츠 플랫폼에서 서버 주도 UI, 점진적 React 전환, 렌더링 성능과 사용자 환경 안정화 담당.

서버 주도 UI — RiGrid Schema-driven UI

- 운영자가 서버에서 선언한 UI를 클라이언트가 해석하고 렌더링하는 구조를 구현해 운영 UI 변경과 실험을 배포 주기에서 분리
- GraphQL 기반 Grid/Cell 인터페이스로 UI 구성과 비즈니스 데이터를 분리하고, 기존 클라이언트를 깨지 않도록 스키마 확장

대규모 리스트 렌더링 최적화 Performance

- 6,000개 이상 콘텐츠 리스트에서 대량 DOM 렌더링으로 발생한 프레임 드랍과 상호작용 지연을 분석
- windowing, 동적 높이 처리, 스크롤 위치 복원, skeleton UI를 적용해 고밀도 화면의 체감 속도와 안정성을 개선

사용자 환경 안정화 Production reliability

- Sentry 기반 실제 사용자 오류 추적, 번역 플러그인 충돌 대응, E-ink 기기 렌더링 이슈 해결 등 다양한 실행 환경의 안정화 수행
- PHP/Twig 기반 페이지를 React 구조로 점진 이전하며 기존 운영 환경을 깨지 않는 migration 전략 수행

React · Next.js · TypeScript · Emotion · Jest · PHP · Twig · GraphQL · Sentry · Virtualization

TmaxEnterprise — 연구원

2020.02 - 2022.05

AutoML 플랫폼과 비전문가용 AI 도구의 제품 흐름과 프론트엔드 인터페이스 설계.

AutoML 플랫폼·XAI 대시보드 AI UX · Python

- 비전문가가 모델 학습·평가 흐름을 사용할 수 있는 codeless AutoML studio와 설명 가능한 AI 시각화 대시보드 구현
- 모델 전체는 feature importance로, 개별 예측은 surrogate model과 대표 인스턴스로 설명하고 What-if 흐름 구성
- jQuery 기반 레거시 UI를 React로 전환하며 재사용 가능한 컴포넌트 구조와 더 명확한 API 경계를 설계

React · TypeScript · Material-UI · Sass · Python · jQuery

오픈소스·사이드 프로젝트

OpenMMO — Contributor

2026.07 - 현재

AI 에이전트와 인간이 같은 프로토콜로 플레이하는 오픈소스 MMORPG(Rust · Svelte · Three.js · WebAssembly).

- 클라이언트 테스트와 문서 개선으로 시작해 Rust 서버 이슈까지 범위를 넓혔고, 지형 타일 캐시 정리·세션 락 등 서버 안정성 개선에 기여
- HUD 미니맵 제안은 설계 문서로 범위를 합의한 뒤 구현했고, 온보딩 공백은 개발 문서와 CONTRIBUTING 가이드로 보완

vite-plus · vite-task — Contributor

2026.08 - 현재

Vite 생태계 VoidZero의 Vite+ 툴체인(Rust · TypeScript).

- 쉘 래퍼가 전역 -C <dir> 뒤의 vp env use를 인식하지 못하던 문제를 수정하고 네 개 쉘 통합 템플릿을 테스트로 고정
- 태스크 러너의 CI 실행별 환경 변수가 캐시를 무효화하던 문제를 untrackedEnv 계약 확장으로 개선

학력·연구

울산과학기술원 (UNIST)

2013.03 - 2020.02

컴퓨터공학 석사 · 기술경영학 학사(컴퓨터공학 융합전공). HCI, Visual Analytics, 추천 시스템의 사용자 피드백과 로그 품질 연구.

- 웹 기반 영화 추천 실험 시스템을 구현하고 Amazon MTurk 참가자 94명의 사용 로그와 설문 응답을 분석
- 사용자가 AI 시스템의 판단을 어떻게 이해하고 신뢰하는지에 대한 연구 관점을 실제 AI 제품 개발에 연결

대표 기술 역량

- **Frontend** — React, Next.js, TypeScript, SPA architecture, App Router, mobile web, design system, server/schema-driven UI
- **AI Product** — LLM streaming UI, chat state machine, prompt/API integration, regeneration flow, structured UI, Browser Agent
- **Backend-adjacent** — API contract design, schema-based communication, async workflow, payment integration, Python scripting, Rust contribution
- **Quality / Operation** — Jest, Playwright, Storybook, typecheck/lint, Sentry, monitoring-friendly error states, agentic coding review loop

전체 이력·케이스 스터디는 [kihwan.kim](https://github.com/simulacre7) · 코드는 github.com/simulacre7.